

От «Большой Перемены» к нейролаборатории

Эффективные практики в решении метапредметных задач: от теории к практике. Как школьные инициативы трансформируются в высокотехнологичную образовательную среду



Еременко А.М., учитель биологии МБОУ СОШ №12

Экосистема конкурса «Большая Перемена»

7

сезон

участвуем с марта 2020 года

Для всех категорий

ученики 1–4 и 5–7 классов, старшеклассники и студенты СПО, иностранные граждане, образовательные организации

Новые группы участников

детские команды, дети с ограниченными возможностями здоровья

Интересно каждому: 14 направлений

Твори!

Открывай новое!

Сохраняй природу!

...и ещё 11 направлений

От кейсовых заданий «Большой Перемены» — к нейролаборатории

7 сезонов с марта 2020 года

4 победы · **2** призерства



ПОБЕДИТЕЛЬ

Жилкина Ванесса

победитель «Большой Перемены»



ДВУКРАТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Гриченко Александр

две победы «Большой Перемены»



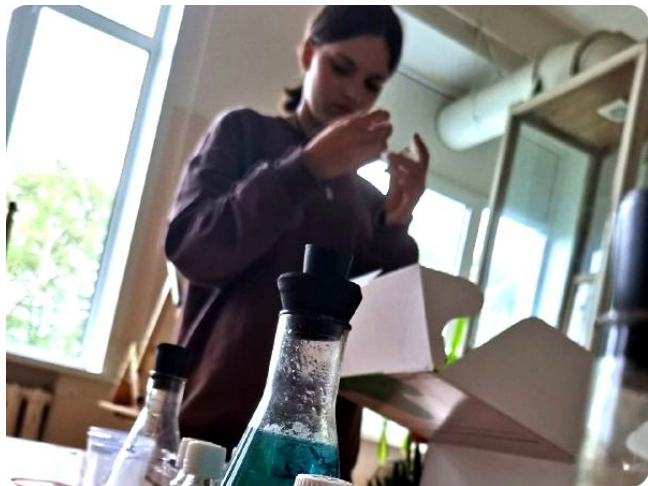
АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Жукова Алёна

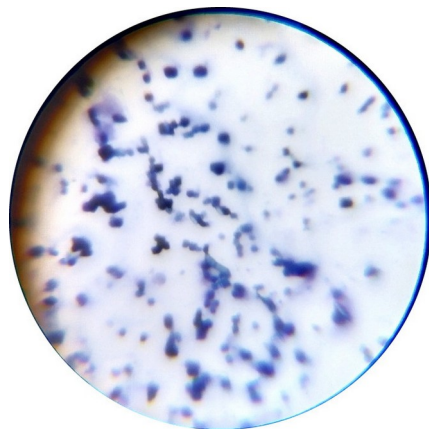
лауреат I степени,
двукратный призёр

Наука в школе: исследования учеников

Коляскина Ульяна



Подготовка питательных сред



Микроскопия Streptomyces

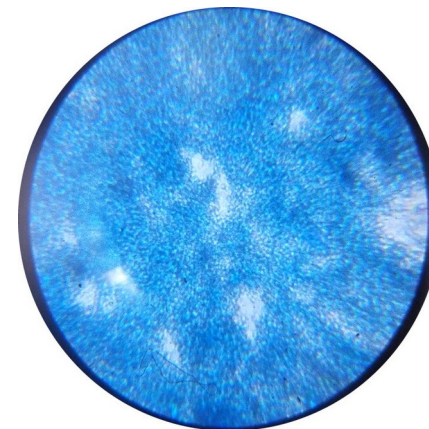
Искала продуцентов природных антибиотиков в разных типах экосистем.

Призёр «Больших Вызовов» и НПК «Движение вперёд», 2024 год

Жукова Алёна



Работа с микропрепаратами



Микроскопия Azotobacter

Изучала азотфиксирующие бактерии — стимуляторы роста растений.

Победитель «Больших Вызовов» и НПК «Движение вперёд», 2023–2025 годы

Администрация школы оказывала активное содействие

Наставник растёт вместе с учениками



Еременко А.М., программа наставников «Большой Перемены»



Групповая работа наставников, «Мрия»



Сообщество наставников #БольшаяПеремена



Благодарности С.В. Кириенко, 2021 и 2024 годы

4

федеральные благодарности С.В. Кириенко

5+

программ повышения квалификации, «Мрия» и «Артек»

3

всероссийские конференции, где работала в жюри

2

диплома наставника «Атласа почвенных микроорганизмов»

Почётная грамота Министерства образования Тверской области, 2022 год

Что конкурс дал ученикам: пять компетенций

- 1 Исследовательские навыки** — гипотеза и эксперимент
- 2 Работа с данными** — датчики, ЭКГ, кардиограммы
- 3 Публичная защита** — проект перед комиссией
- 4 Командная работа** — диплом I степени у каждого
- 5 Преемственность** — 5 «Б» рядом с 10 классом



«Большие Вызовы» — Жукова Алёна и Коляскина Ульяна · «Экопоколение» — Жукова Алёна ·
«Многоликая Россия» — Елизарова Вероника
...и другие дипломы конкурсов и научно-практических конференций



Награждение победителя конкурса
«Многоликая Россия», Областная станция
юных натуралистов Тверской области

От гранта «Школьная инициатива» — к «БиоЛаб»

Грант

1

Гриченко Александр — победитель конкурса «Школьная инициатива».

Защита • 29 ноября 2024 года

2

Жукова Алёна и Бондаренко Софья защитили проект перед муниципальной комиссией.

Результат

3

Цифровая нейролаборатория и комфортное пространство для исследований — «БиоЛаб».



«БиоЛаб»: цифровая нейролаборатория в работе

**Администрация школы оказывала
активное содействие**

«БиоЛаб» в работе: команда и исследования

Команда

Наставник — Еременко А.М.

9 исследователей 10 класса

2 ассистента 5 «Б» класса

Преемственность поколений



Рядом со старшеклассниками — ассистенты 5 «Б» класса



Регистрация биосигналов: график на экране в реальном времени

«От сердца к цифре»

регистрация ЭКГ, расчёт
частоты сердечных
сокращений

«Адаптация сердца к нагрузкам»

покой → нагрузка →
восстановление

Всероссийская НПК «Теория и практика» — диплом I степени у каждого участника

Перспективные направления научно-исследовательской деятельности «БиоЛаб»

5–7 классы

Классическая биология

«Факторы успешной вегетативной репродукции лимонов сортов „Лунарио“ и „Павловский“»

Методы: биологический эксперимент, фенологические наблюдения, морфометрия



Лимон в комнатной культуре (иллюстрация). Фото: Milan Suvajac / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0



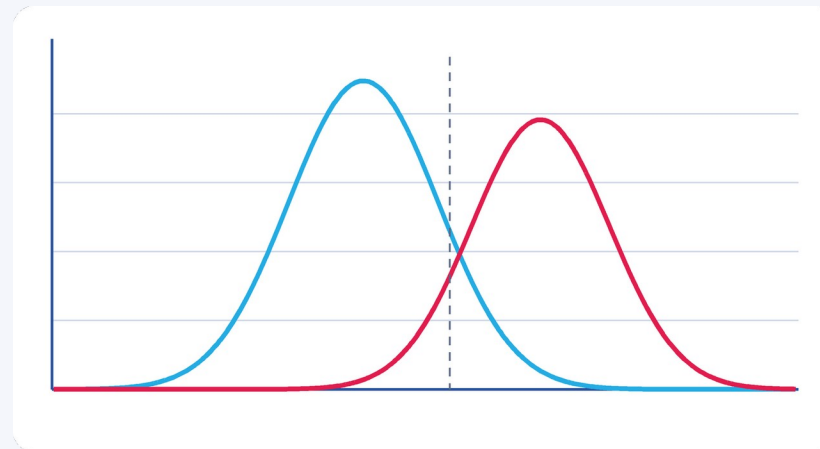
преимственность

9–11 классы

Data Science и биомедицина

«От цифры к микромиру: нейросенсорное восприятие биологических данных»

Статистика: t-критерий Стьюдента, U-критерий Манна–Уитни



Сравнение распределений: статистическая обработка результатов (схема)

Конкурс — не финал, а **стартовая точка**

От кейсового задания «Большой Перемены» — к собственной
цифровой лаборатории «БиоЛаб»

Спасибо за внимание!

Еременко А.М., учитель биологии МБОУ СОШ №12

Вышневолоцкий муниципальный округ, 2026 год

Резерв: материалы к вопросам

Команда «БиоЛаб»

Наставник:

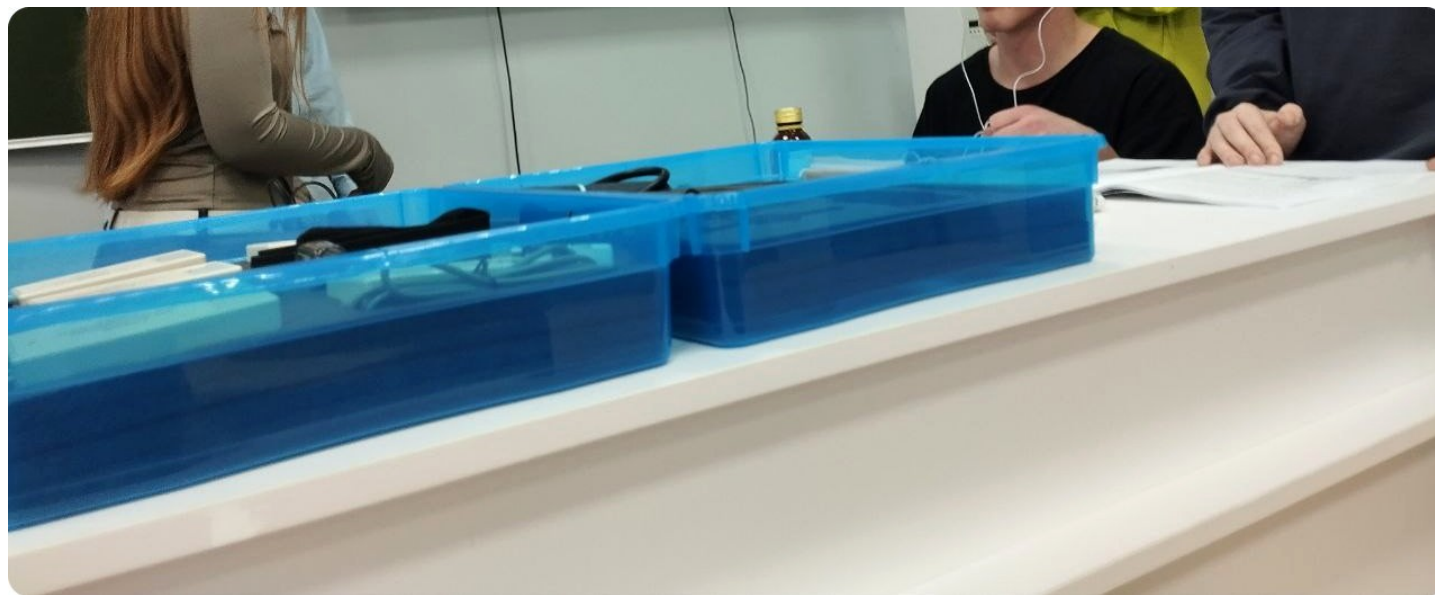
Еременко А.М.

Исследователи, 10 класс:

Видонов Артём, Гужов Алексей, Елизарова Вероника, Иванова Диана, Малышева Анастасия, Мурашова Варвара, Роцин Алексей, Татушенко Егор, Тропников Иван

Ассистенты, 5 «Б» класс:

Виноградова Алиса, Радаева София



Оборудование цифровой нейrolаборатории, приобретённое на средства гранта



Благодарность
С.В. Кириенко,
2022 год



Почётная грамота
Минобразования
Тверской области,
2022



Диплом наставника «Атласа
почвенных микроорганизмов»,
2023



Диплом наставника «Атласа
почвенных микроорганизмов»,
2024